工業材料概論　第5回

金属の構造と性質

構造・加工・使用条件から材料を選ぶ

米延 仁志

今回の到達点

金属結合・結晶・結晶粒を図で説明する

原子数と密度を区別する

変形と強化の見通しを持つ

部品の要求と物性表の条件を対応させる

金属が使われる場所

ばね



荷重を支えて戻る

弾性域・疲労・形状

刃物



刃先を保つ

硬さ・摩耗・靭性

導線・端子



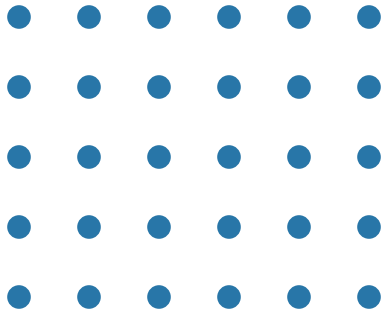
電気を伝えてつなぐ

導電・接合・環境

板・管・軸・接合具にも金属を使う。部品の役割を決めてから、材種と状態を調べる。

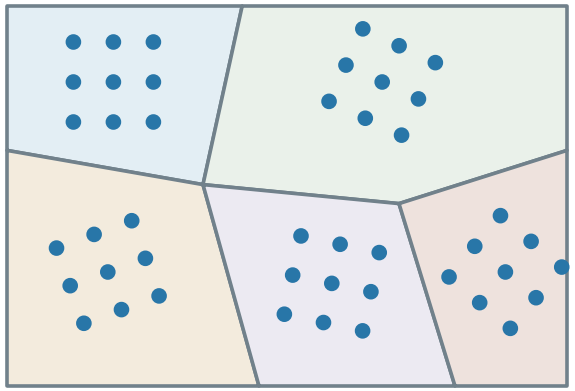
三つの尺度で考える

原子の結合・配列



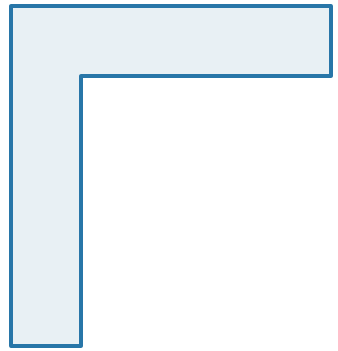
金属結合と結晶構造

結晶粒・組織



結晶の向き・粒界

部品・製品



形・表面・接合
使用条件

それぞれ別の尺度の模式図。原子図、組織の観察像、製品の形を区別して読む。

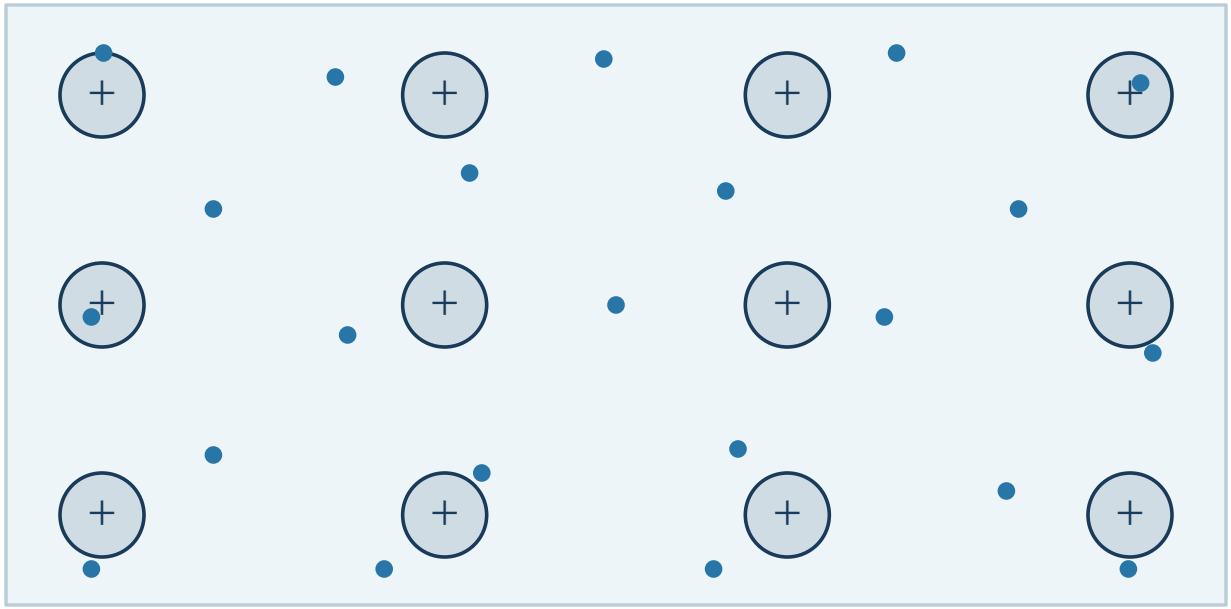
構造・プロセス・性質・性能をつなぐ

問い	理解する尺度と関係
何からできているか	元素、結合、結晶構造
どのような状態か	組織、転位、表面、加工の履歴
何を測った値か	E、降伏強さ、硬さ、導電性等
製品で役立つか	形、接合、荷重、環境と要求性能

材料名だけで性能は決まらない。構造の尺度と、測定・使用の条件を対応させる。

E：ヤング率

金属結合の見方



原子芯

原子核と内側の電子を
ひとまとめにした正の部分

広がる電子（青い点）

特定の原子間だけに
固定されない価電子

金属結合の模式模型。青い点は電子の広がりを表し、数・軌道・大きさの実際の比は示していない。

伝導・光沢・変形を分ける

電気・熱の伝導



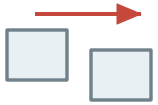
電子の状態や格子振動などが関わる

光の反射



表面に入った光に電子が応答する

塑性変形



転位の動き、組織、温度などが関わる

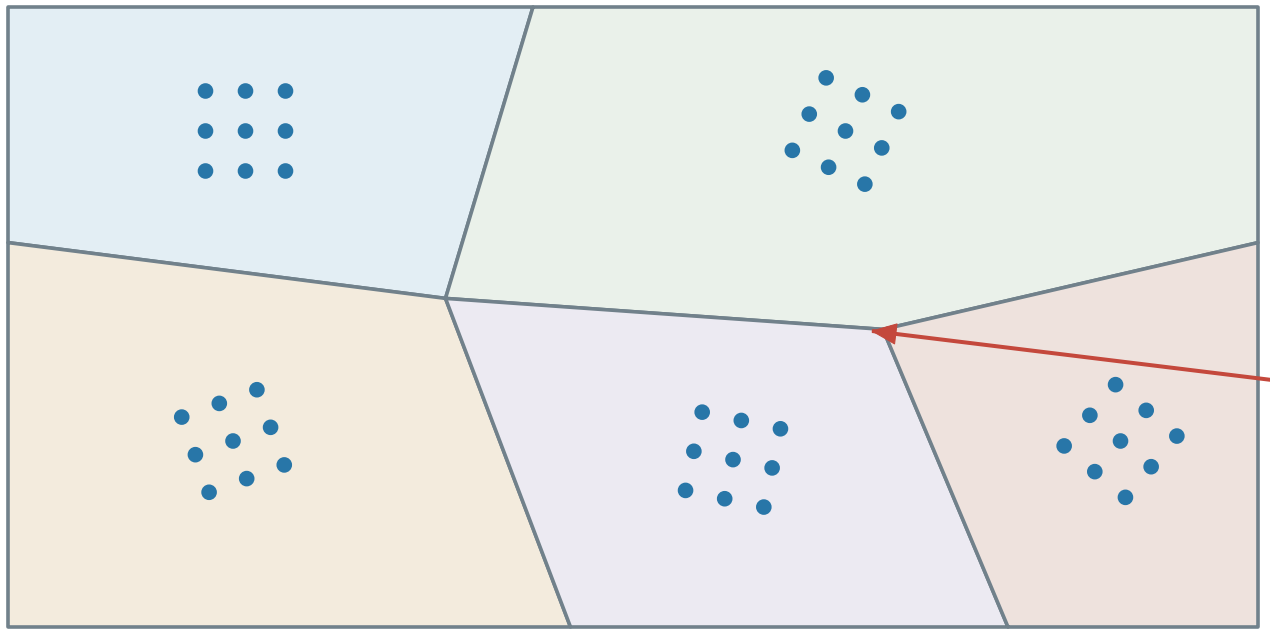
伝導率・光沢・変形のしやすさには、材種・組織・温度・表面状態による違いがある。

結合を復習し、性質の説明へつなぐ

結合・相互作用	材料を理解する視点
共有結合	電子対の共有。高分子鎖の骨格等
金属結合	電子が特定の二原子間だけに局在しない
イオン結合	陽イオンと陰イオンの静電的な引力
水素結合	O－H等のHと、近傍のO等との相互作用

水素結合を、主要な3種類の結合と区別して復習。模式図は巻末の任意参考資料。

結晶と結晶粒



粒の内部

規則的な配列の向きが
おおむねそろう領域

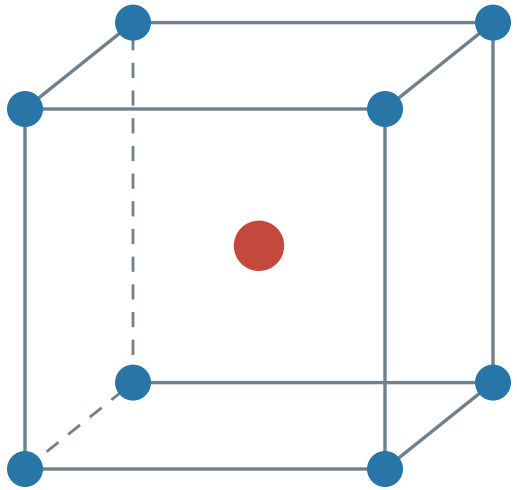
粒界

隣り合う結晶粒の境界

結晶粒の2次元模式図。境界の線は空洞を表さない。粒の形・原子間隔は実際の比と異なる。

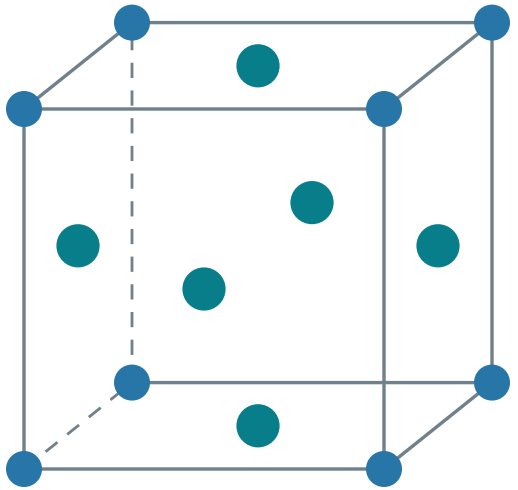
代表的な結晶構造

体心立方 BCC



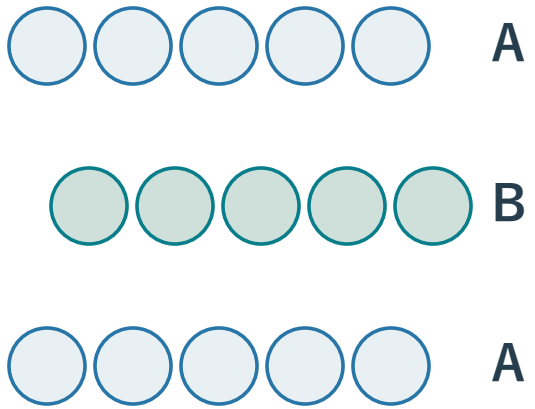
頂点と体心

面心立方 FCC



頂点と各面の中心

六方最密 HCP



最密面の積層 A–B–A–B

球は原子の中心位置を表す模型。右はHCPの積層の見方で、単位格子の外形そのものではない。

短い休憩

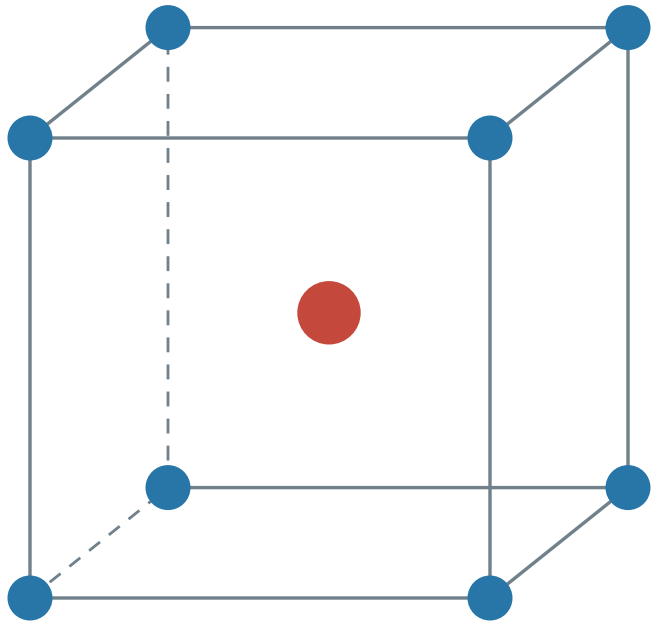
画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：BCCの原子数を数える

目安 60秒／必要に応じて一時停止

BCCの原子数を数える

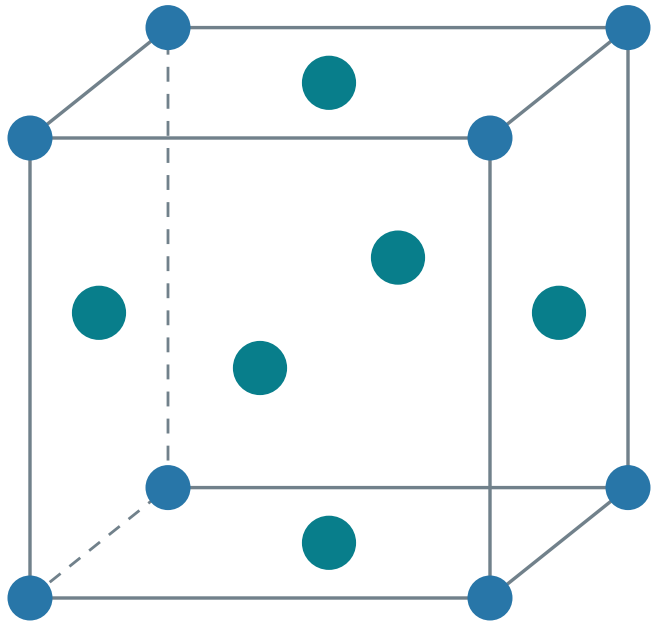


- 頂点：8 × 1/8 = 1
- 体心：1 × 1 = 1

単位格子当たり n = 2

頂点の原子は8格子で共有。体心の原子は1格子の内部にある。球の見かけの数と区別する。

FCCの原子数を数える



- 頂点：$8 \times 1/8 = 1$
- 面中心：$6 \times 1/2 = 3$

単位格子当たり $n = 4$

奥の面の中心も表示。純金属の密度 ρ ＝ n × 原子1個の質量 / 単位格子の体積。nだけでは比較できない。

ρ ：密度

単位格子から密度を考える

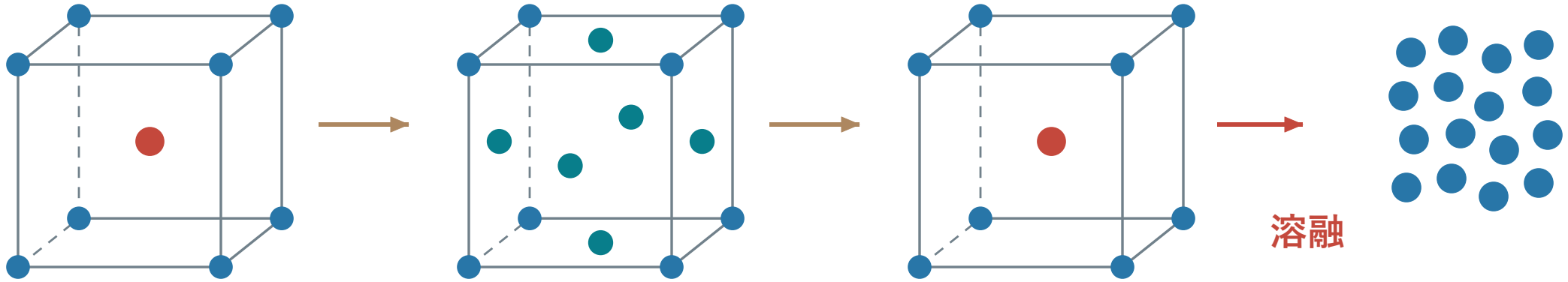
必要な情報	密度との関係
格子へ割り当てる原子数 n	BCC：2、FCC：4
原子1個の質量 m_a	元素によって異なる
格子1個の体積 V_c	立方晶なら格子定数aの3乗
密度	$\rho = n m_a / V_c$

純粋な単原子の結晶の基本モデル。合金等では組成や占有の情報も必要。

ρ ：密度

鉄の変態を見通す

純鉄を加熱する場合（常圧での順序）



α鉄：BCC　　γ鉄：FCC　　δ鉄：BCC　　液体

固体のままの変態

原子間隔・温度間隔は模式的。炭素鋼では組成と加熱・冷却の条件も必要。次回の熱処理へつなぐ。

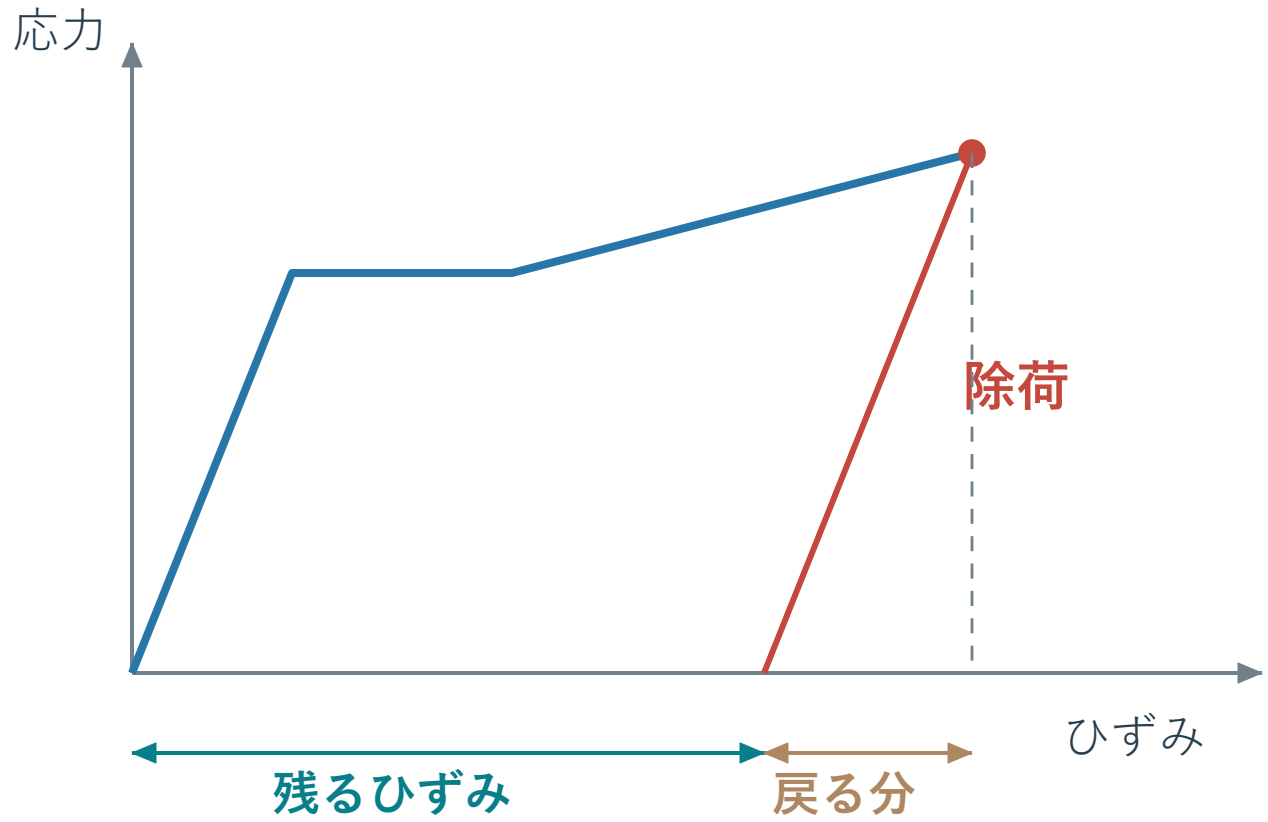
δ：たわみ

結晶粒と相：異なる分類を混同しない

概念	区別する意味
結晶粒	原子配列の向きがおおむねそろう領域
相	組成・構造・性質が均一な領域の区別
同じ相の多結晶	結晶粒は多数でも、相は同じ場合がある
固体内の変態	相の変化。溶融とは区別する

粒の数、相の種類、元素の種類は異なる情報。図の凡例と尺度を読む。

弾性変形と塑性変形



使用時

残留変形を避けたい部品

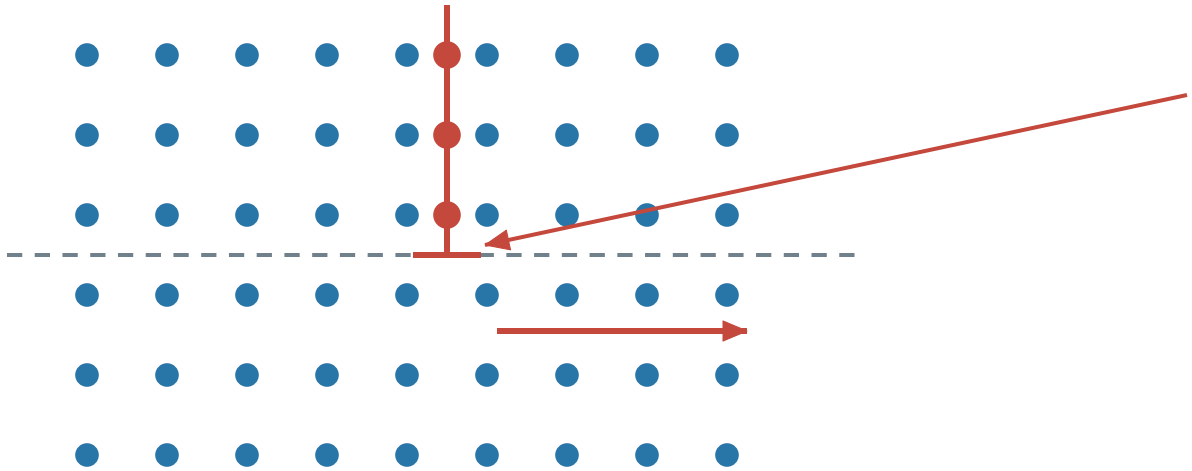
加工時

塑性変形を利用して成形

応力・ひずみの模式図。除荷線の傾きは初期の弾性域と同じと仮定。特定材料の実測曲線ではない。

すべりと転位の役割

刃状転位を横から見た模式図



すべり面

余分な半原子面の端

転位の移動に伴って
局所的なずれが進む

転位が通過すると、すべりが残る

赤は半原子面の強調。格子のゆがみと3次元構造は省略。転位の移動と原子面全体の一斉のずれを区別する。

弾性の傾きと、塑性変形の始まり

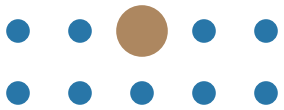
現象・量	主に区別したい理解
弾性的な伸び縮み	原子間隔等の可逆的な変化
ヤング率 E	弾性域の応力とひずみの傾き
塑性変形	転位の移動などによる残る変形
強化	転位の動きを妨げ、降伏等を変える

ヤング率・降伏強さ・引張強さ・硬さを、一つの「強さ」へまとめない。

E：ヤング率

強化：動きの妨げ方を変える

固溶強化



異種原子の周囲のゆがみ

加工硬化



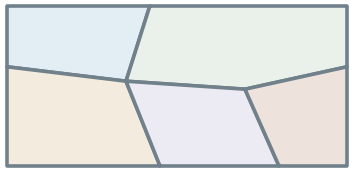
増えた転位同士の
相互作用

析出による強化



粒子が転位の動きを妨げる

結晶粒の微細化



粒界がすべりの進行に
関わる

概念の比較で、寸法や効果の順位を示す図ではない。材種・温度・処理条件によって効果が変わる。

短い休憩

画面から目を離しましょう

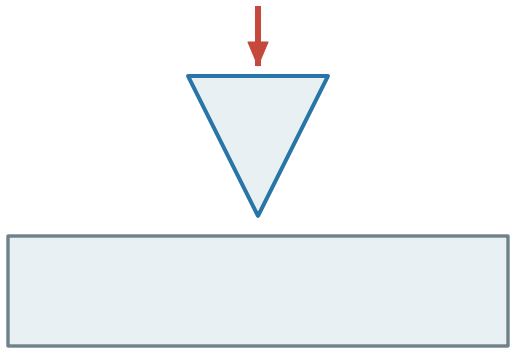
休憩の目安：60秒

再開後：硬さ・強度・靭性

目安 60秒／必要に応じて一時停止

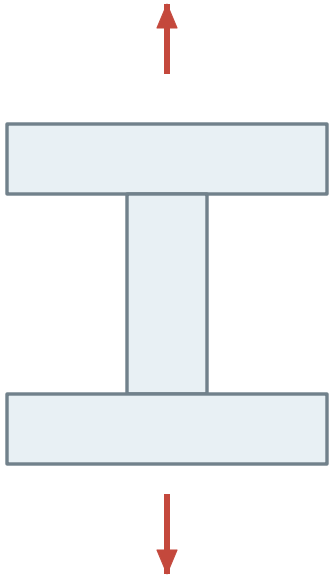
硬さ・強度・靭性

硬さ



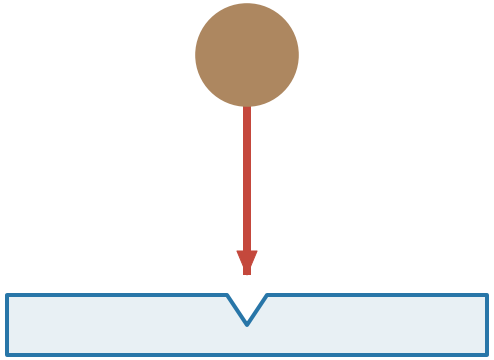
押込みなどへの抵抗

強度



降伏・引張破断などの限界

靭性



破壊までに吸収する
エネルギーなど

靭性の図は衝撃試験の概念。試験法・試験片・温度をそろえる。硬さから靭性を一律に決めない。

曲線の面積と、靭性の評価を区別する

模式的な引張曲線	三角形で近似した仕事／体積
A：最大400 MPa、破断ひずみ0.02	約4 MJ/m³
B：最大300 MPa、破断ひずみ0.15	約22.5 MJ/m³
読み取ること	最大応力だけで面積は決まらない
別の試験	衝撃吸収エネルギーJ等とは区別

説明用の仮想三角形モデル。実在材の応力－ひずみ曲線や保証値ではない。

なぜ曲線の面積が、仕事／体積になるか

引張りの仕事から考える	初期のA_0、L_0を使う基本整理
微小な仕事	$dW = F\,d\delta$
初期体積で割る	$dW/(A_0L_0) = (F/A_0)\,d(\delta/L_0)$
応力とひずみの関係	$dW/V_0 = \sigma\ d\varepsilon$
単位	$1\ \mathrm{MPa} = 1\ \mathrm{MJ/m^3}$

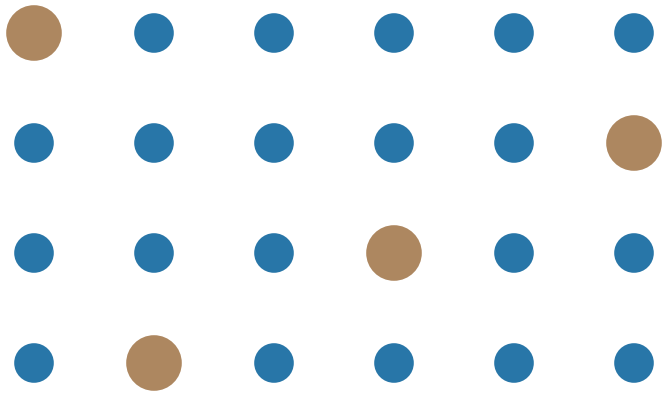
公称応力・公称ひずみを使用。加えた仕事と、不可逆な吸収だけを同一視しない。

σ：垂直応力　ε：縦ひずみ　δ：たわみ

合金と組織

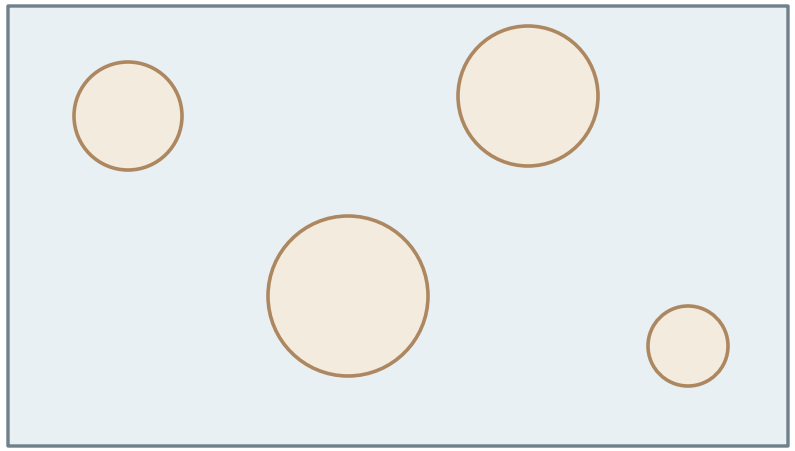
金属に他の元素を加えた材料

固溶体の模型



同じ相の中に他元素が入る

複数の相を含む組織の模型



母相と、別の相を区別する

青と茶は元素または相を区別する模式表示。合金に金属以外の元素が入る場合もある。

鉄鋼材料を分ける

鉄鋼材料



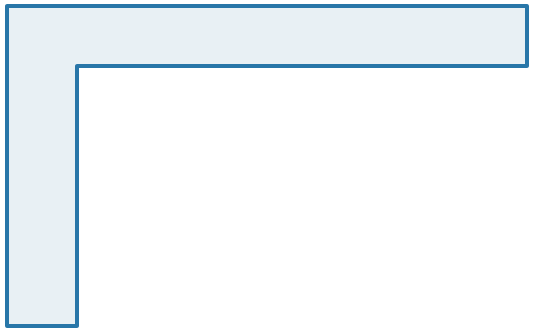
鋼　　**鋳鉄**

組成による区分	炭素量・他の添加元素
状態の確認	組織・熱処理・加工の履歴

名称や炭素量だけで、すべての性能は決まらない。第6回で加工・熱処理との関係を扱う。

非鉄材料の使い分け

アルミニウム系



形材・板など

質量・加工性・耐食性を確認

銅系



導線・端子など

導電性・熱伝導・接合を確認

製品の用途例。純金属と合金、調質、使用環境で性質が異なる。要求をそろえて比較する。

演習：同じ体積の質量

体積はいずれも $V = 40\ \mathrm{cm}^3$

鋼



$\rho = 7.8\ \mathrm{g/cm}^3$

m ＝ ？ g

Al系



$\rho = 2.7\ \mathrm{g/cm}^3$

m ＝ ？ g

演習用の近似密度。m ＝ ρVを使い、各質量と鋼/Al系の質量比を求める。目安120秒。

ρ：密度

短い休憩

画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：質量の比較：解説

目安 60秒／必要に応じて一時停止

質量の比較：解説

$$m = \rho V$$

材料	密度 / g/cm³	体積 / cm³	質量 / g
鋼	7.8	40	312
Al系	2.7	40	108

質量比（鋼/Al系）＝ 312/108 ≈ 2.89

同じ体積という条件での比較。性能をそろえた製品の質量比を表す値ではない。

ρ ：密度

密度が小さい材料なら、製品も軽いか

軸方向の剛性をそろえる	同じ長さの基本モデル
必要な関係	$k = EA/L$ → 同じkならAは1/Eに比例
質量	$m = \rho AL$ → 同じk,Lならmは ρ /Eに比例
判断	密度だけでなく、必要な断面積も変わる

軸方向の弾性剛性だけをそろえるモデル。曲げや強度の最適化では条件が異なる。

E：ヤング率　ρ ：密度

ばね・刃物・導線を比べる

ばね



弾性域・疲労・形状

刃物



硬さ・摩耗・靭性

導線



導電・接合・環境

一つの「強さ」の順位にまとめず、使う条件に対応させる

授業用の用途例。製品を選ぶ際は、形・接合・繰り返し荷重・環境も確認する。

物性表を読む条件

確認する欄	数値と一緒に読む情報
材種・組成	規格名、含まれる元素
材料の状態	熱処理、調質、加工の履歴
試験条件	引張・硬さ等の方法、方向、温度
値の意味	代表値、ばらつき、設計に用いる許容値

値だけを抜き出さず、条件と対にして記録する。許容値は代表値と区別する。

物性データ：状態と、評価する量を残す

仮想データの状態	E / GPa	降伏強さ / MPa
同じ材種・状態S	200	210
同じ材種・状態T	200	320
この表で分かること	Eの大小と降伏強さの大小は別	

全て説明用の仮定値。実データでは材種・状態・試験条件・出典を対応させる。

E：ヤング率

AIの予測：未知の材料で確かめるには

作業	材料データで考えること
学習用	既知の材料データから予測規則を作る
評価用	学習に使わないデータで確かめる
データの分け方	同じ母材由来の試験片を識別する
一般化の範囲	別母材、別ロット、別材種を区別

Google Machine Learning Crash Courseの基本を、材料データの評価へ適用した教材例。

演習：誤った説明を直す

① 金属は結合が弱いので曲がる

② FCCの原子数はBCCの2倍だから密度も2倍

③ 硬い金属なら衝撃にも必ず強い

目安 180秒／必要に応じて一時停止

誤った説明の見直し

塑性変形	転位・すべりと組織を考える
密度	**純金属：$\rho = n \times$ 原子1個の質量 / 格子体積**
硬さと靭性	押込みと破壊時の評価を分ける

結合の強弱だけ、原子数だけ、硬さだけで、金属の使用時の性質を一律に判断しない。

ρ：密度

学校内容を理解するための専門学修

場面	背後まで学んで説明すること
中学校 技術分野A	材料の特徴、加工、形と使用条件
高校工業	金属の組織・性質・加工と設計
情報の学習との接点	データの意味、予測の評価、情報機器
関連する大学の科目	木材・高分子・化学・力学とつなぐ

校種・教科との直接の対応と、本講義からの横断的な題材提案を区別する。

材料を選ぶ説明に、根拠を組み込む

説明の順序	記録する根拠
目的	何の働きが必要か
比較	形・状態・条件をそろえたデータ
判断	複数の要求と、満たさない条件
確認	一次資料、計算、試験で追う

既存の材料比較課題へ接続。追加の想定問題は自主学修用で、正式な提出課題とは別。

接続・想定問題1　結合の名前だけで説明しない

次のAI説明を訂正する。①金属は結合が弱いから曲がる。②固体NaClは自由電子でよく導電する。③水のO－H結合が全て水素結合である。構造と状態を含めて説明する。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

接続・想定問題1　解説：結合の名前だけで説明しない

① 塑性変形には転位の移動や組織が関係

② 固体NaClは通常通電しにくい

溶融や水溶液では移動できるイオンが運ぶ

③ 分子内O－Hの共有結合と水素結合を区別

本編の参照スライド：6・7・18・37

接続・想定問題2　原子数だけで密度を決められるか

仮想の単原子結晶A：n=2、原子質量4.0×10^{-26} kg、格子体積8.0×10^{-30} m³。B：n=4、3.0×10^{-26} kg、27×10^{-30} m³。密度をkg/m³で計算し比較する。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

接続・想定問題2　解説：原子数だけで密度を決められるか

$$\rho_A = (2 \times 4.0 \times 10^{-26}) / (8.0 \times 10^{-30})$$

$$= 10{,}000 \ \mathrm{kg/m^3}$$

$$\rho_B \approx 4{,}444 \ \mathrm{kg/m^3}$$

原子数はBが多いが、密度はAが大きい

本編の参照スライド：12・13・37

ρ：密度

接続・想定問題3　降伏強さとヤング率を区別する

状態S,Tはどちらも$E=200{,}000$ MPa、降伏強さは210,320 MPaと仮定。各棒に$F=1{,}000$ N、$A=10$ mm²、$L=500$ mm。弾性域の応力と伸びを求め、「Tの方が必ず伸びにくい」を評価する。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

E：ヤング率

接続・想定問題3　解説：降伏強さとヤング率を区別する

両状態とも $\sigma = F/A = 100$ MPa

両状態とも $\delta = FL/(AE) = 0.25$ mm

今回の弾性計算では伸びは同じ

降伏強さの違いを、Eの違いへ置き換えない

本編の参照スライド：17・20・22・33

E：ヤング率　σ：垂直応力　δ：たわみ

接続・想定問題4　同じ剛性なら、どれだけ軽いか

同じ長さ1,000 mmの棒。A材：E=200,000 MPa, ρ =7.8 g/cm³,A=10 mm²。B材：E=70,000 MPa, ρ =2.7 g/cm³。F=1,000 N。①同じ断面積の伸び、②A材と同じ剛性に必要なB材の面積と質量を比較。全て仮定値。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

E：ヤング率　ρ ：密度

接続・想定問題4　解説：同じ剛性なら、どれだけ軽いか

同じ面積：A材 $\delta = 0.50$、B材 $\delta \approx 1.43$ mm

同じ剛性：B材の面積≈28.57 mm^2

質量：A材78.0 g、B材≈77.1 g

剛性だけの比較。強度等は別に確認

本編の参照スライド：28・30・33

δ：たわみ

接続・想定問題5　未知の母材でAIを評価する

母材A,B,Cから各4本の試験片を作り、12行のデータを得た。行を無作為に分け、同じ母材が学習用・評価用の両方へ入った。「未知の母材も高精度」と結論してよいか。分け方と追加確認を提案する。

図・途中式・条件・判断の理由を記録する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

接続・想定問題5　解説：未知の母材でAIを評価する

同じ母材由来の情報が両側に入っている

未知の母材を評価するなら母材で分ける

例：A,Bを学習、Cを評価に使う

母材3つだけでは一般化の確かさも限られる

本編の参照スライド：33・37

次回：加工と状態を選ぶ

形を作る加工

組織を変える熱処理

接合・表面・腐食

使い方まで含めた材料選択

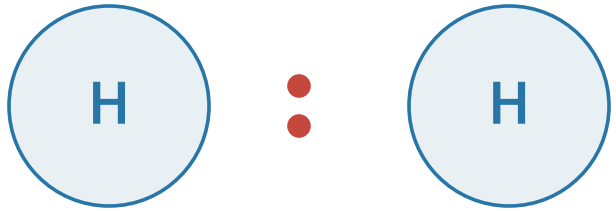
参考 化学結合と分子間の相互作用

種類	見方	この講義での例
共有結合	原子間で電子対を共有	高分子鎖の骨格
金属結合	原子芯と、全体に広がる電子	鉄・銅・アルミニウム
イオン結合	陽イオンと陰イオンの引力	NaCl、一部のセラミックス
水素結合	O–H等のHと、近くのO等の相互作用	水、木材成分と水の関係

水素結合は主な3種類の結合と区別して復習する。実際の材料では、複数の結合・相互作用が働く。[1–5]

参考 共有結合と高分子鎖

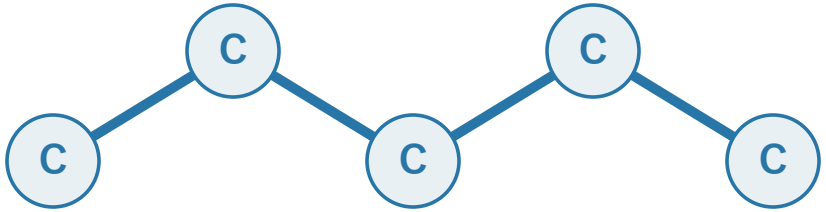
電子対を共有する



共有する電子対

H_2分子の模型

高分子鎖の骨格にも共有結合



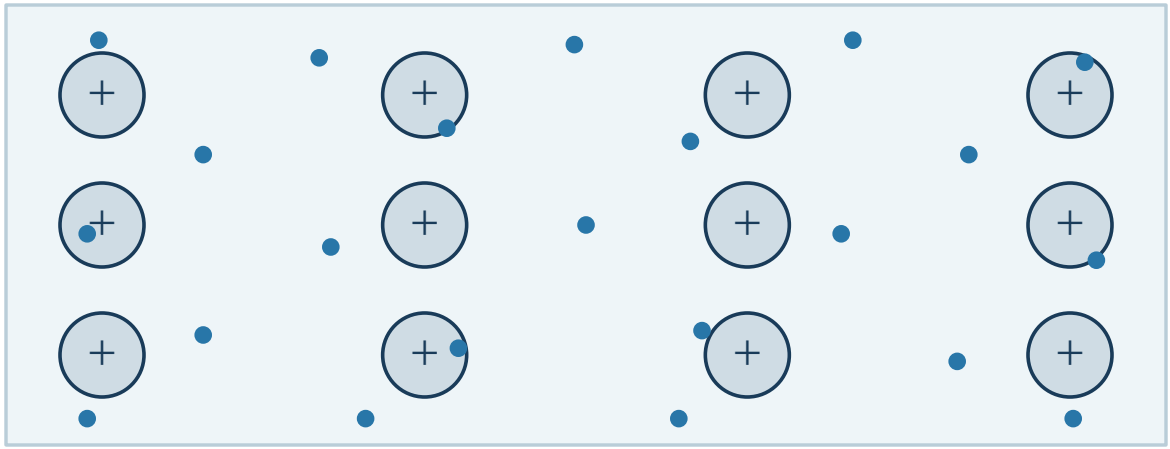
C–Cなどの結合が続く

鎖同士の相互作用も、別に考える

電子対・炭素骨格を簡略化した模式図。右図ではH原子や末端を省略。共有結合は網目状にも広がる。[1,2]

参考 金属結合と電子の広がり

価電子が金属全体に広がる模型



電子の平均的な移動（電場を加えた例）

＋：原子芯

点：広がった価電子

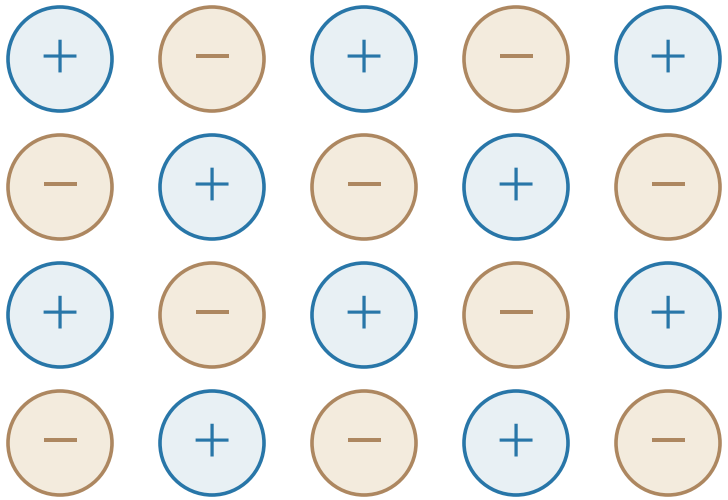
電子の移動が導電に関わる

塑性変形には、転位と
組織の状態も関わる

「電子の海」は概念模型。特定の原子間の一本の線で結合を表す模型とは見方が異なる。[2,7]

参考 イオン結合と状態による違い

陽イオンと陰イオンの静電的な引力



Na^+とCl^-が並ぶ固体の模式図

固体のNaCl

イオンの位置がほぼ固定
通常、電気を通しにくい

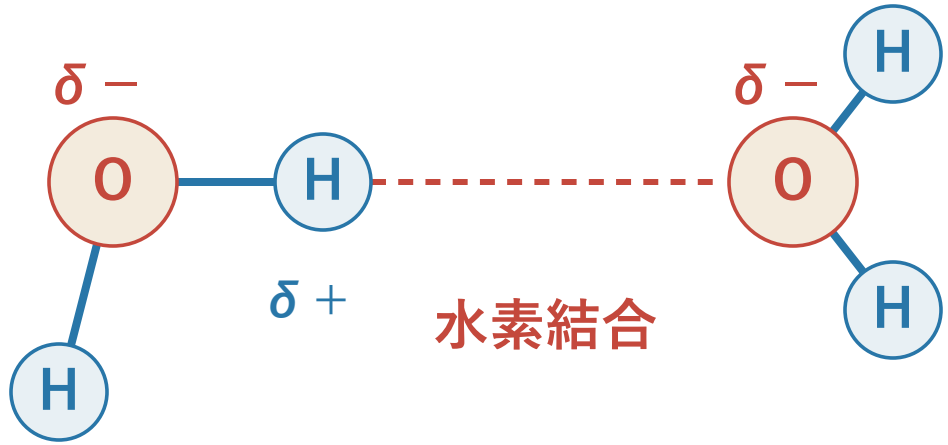
溶融した状態・水溶液

イオンが移動し、電気を運ぶ

図は3次元配列の一部を2次元で表したもの。1対のNa^+とCl^-だけからなる独立した分子とは扱わない。[3]

参考 水素結合とO–Hの共有結合

水分子の間を例に、二つの結合を区別する



共有結合

O–H等のHと、
近くのO等の相互作用

典型例はO・N・Fが関わる

1本ごとは通常の共有結合より弱い

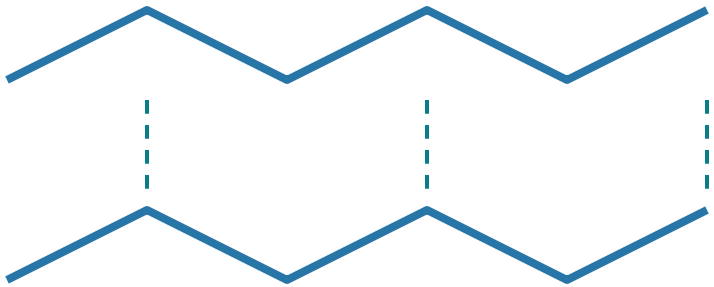
多数集まると性質に関わる

δ は部分的な電荷。実線：共有結合、破線：水素結合。分子内にも生じる。孤立電子対等は省略。[4,5]

参考 高分子・木材・水へのつながり

プラスチック

鎖の骨格は共有結合

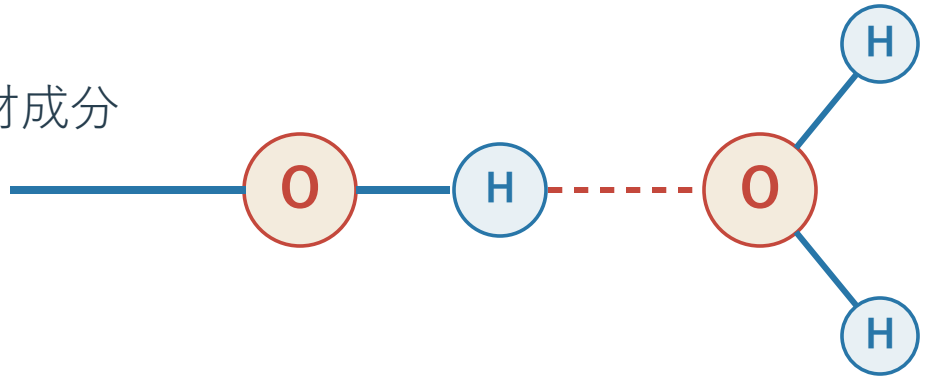


鎖同士には分散力などが働く

水素結合の寄与は官能基による

木材の細胞壁成分と水

木材成分



OH基と水の相互作用の模式例

吸湿や寸法変化を学ぶ基礎になる

分散力は中性の原子・分子に広く働く。多数の相互作用の集積と、配列・温度・水分の条件を考える。[5,6]